

LAPORAN MINI PROJECT
Projektor – Sistem Manajemen Film
Pemrograman Visual



Disusun Oleh:
Muhammad Tegar Bijanta
F1D02410081

KELAS 4D
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2025/2026

1. Deskripsi Aplikasi

Projektor adalah aplikasi desktop manajemen film pribadi yang dibangun menggunakan Python dengan framework PySide6 dan database SQLite. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat, mengelola, dan memantau koleksi film pribadi mereka baik yang sudah ditonton maupun yang masih dalam daftar tonton (watchlist).

Aplikasi berjalan sepenuhnya secara offline dan menyimpan seluruh data di lokal menggunakan file database SQLite, sehingga data tetap tersimpan meski aplikasi ditutup. Projektor juga mendukung tampilan light mode dan dark mode yang dapat disesuaikan selera pengguna. Teknologi yang digunakan:

- Python 3: bahasa pemrograman utama
- PySide6: framework GUI untuk membangun antarmuka desktop
- SQLite: database ringan berbasis file untuk penyimpanan data lokal
- CSV: format file untuk fitur export dan import data
- QSS: untuk styling antarmuka dari file eksternal

Tujuan aplikasi:

- a. Menyediakan platform untuk manajemen film pribadi.
- b. Memberikan kemudahan pencatatan film yang dimana pengguna dapat menyimpan informasi lengkap setiap film mencakup judul, sutradara, genre, tahun rilis, durasi, rating pribadi, dan status tonton dalam satu tempat.
- c. Membantu pengguna melacak status tonton dengan fitur status "Sudah Menonton" dan "Belum Ditonton", pengguna dapat dengan mudah memisahkan film yang sudah ditonton dari watchlist.
- d. Mempermudah pencarian film dengan fitur filter genre dan pencarian teks memungkinkan pengguna menemukan film tertentu dengan cepat meskipun koleksi sudah banyak.

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

Project mengikuti prinsip Separation of Concerns dengan setiap file memiliki tanggung jawab yang jelas:

- Database: Mengelola akses data. Berisi DB_film.py untuk mengeksekusi query CRUD
- Logic: Mengelola validasi input dari dialog. Berisi validation.py untuk validasi input
- Main: Mengelola antarmuka pengguna. Berisi MainWindow.py dan film_dialog.py
- Style: Menyimpan style QSS untuk styling komponen antarmuka pengguna.
- main.py: Sebagai titik masuk(entry point) yang menginisialisasi aplikasi dan menghubungkan UI dengan database.

3. Desain Database

Aplikasi menggunakan database SQLite dengan satu tabel utama yaitu 'film'.

Struktur pada tabel inventaris:

- id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
- judul: TEXT NOT NULL
- genre: TEXT NOT NULL
- sutradara: TEXT NOT NULL
- tahun: INTEGER NOT NULL
- durasi: INTEGER NOT NULL
- rating: REAL NOT NULL
- status: TEXT NOT NULL

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

- a. Tabel data: Menampilkan data data yang disimpan pada database aplikasi secara real-time.
- b. Label data: Menampilkan total data dari tabel dan total film yang sudah ditonton pengguna
- c. Manajemen Film (CRUD):
 - Tambah: Menambahkan film baru melalui dialog form terpisah dengan 7 field input
 - Edit: Mengedit data film yang dipilih, form terisi otomatis dengan data yang ada
 - Hapus: Menghapus film dengan konfirmasi QMessageBox sebelum data dihapus
- d. Export dan Import CSV:
 - Export: menyimpan seluruh data film ke file .csv yang dapat dibuka dengan Microsoft Excel atau aplikasi spreadsheet lainnya. File mencakup semua kolom data.
 - Import: membaca file .csv dan memasukkan data ke database. Sistem secara otomatis mendeteksi dan melewati data duplikat berdasarkan kombinasi judul, sutradara, dan tahun. Laporan hasil import ditampilkan (berhasil, duplikat, error).
- e. Tema Light dan Dark: Pengguna dapat beralih antara tampilan terang dan gelap melalui menu File - Dark Mode. Styling dimuat dari file QSS eksternal (stylelight.qss dan styledark.qss) dan diterapkan ke seluruh aplikasi secara dinamis tanpa perlu restart.
- f. Filter dan pencarian:
 - Filter Genre: ComboBox untuk menyaring film berdasarkan genre (Action, Drama, Comedy, Horror, Sci-Fi, atau All untuk semua genre).
 - Pencarian Teks: QLineEdit untuk mencari film berdasarkan judul atau nama sutradara secara bersamaan.
 - Kedua filter dapat dikombinasikan, misalnya mencari film Action dengan keyword tertentu. Query pencarian dilakukan langsung ke database SQLite menggunakan SQL LIKE untuk efisiensi.

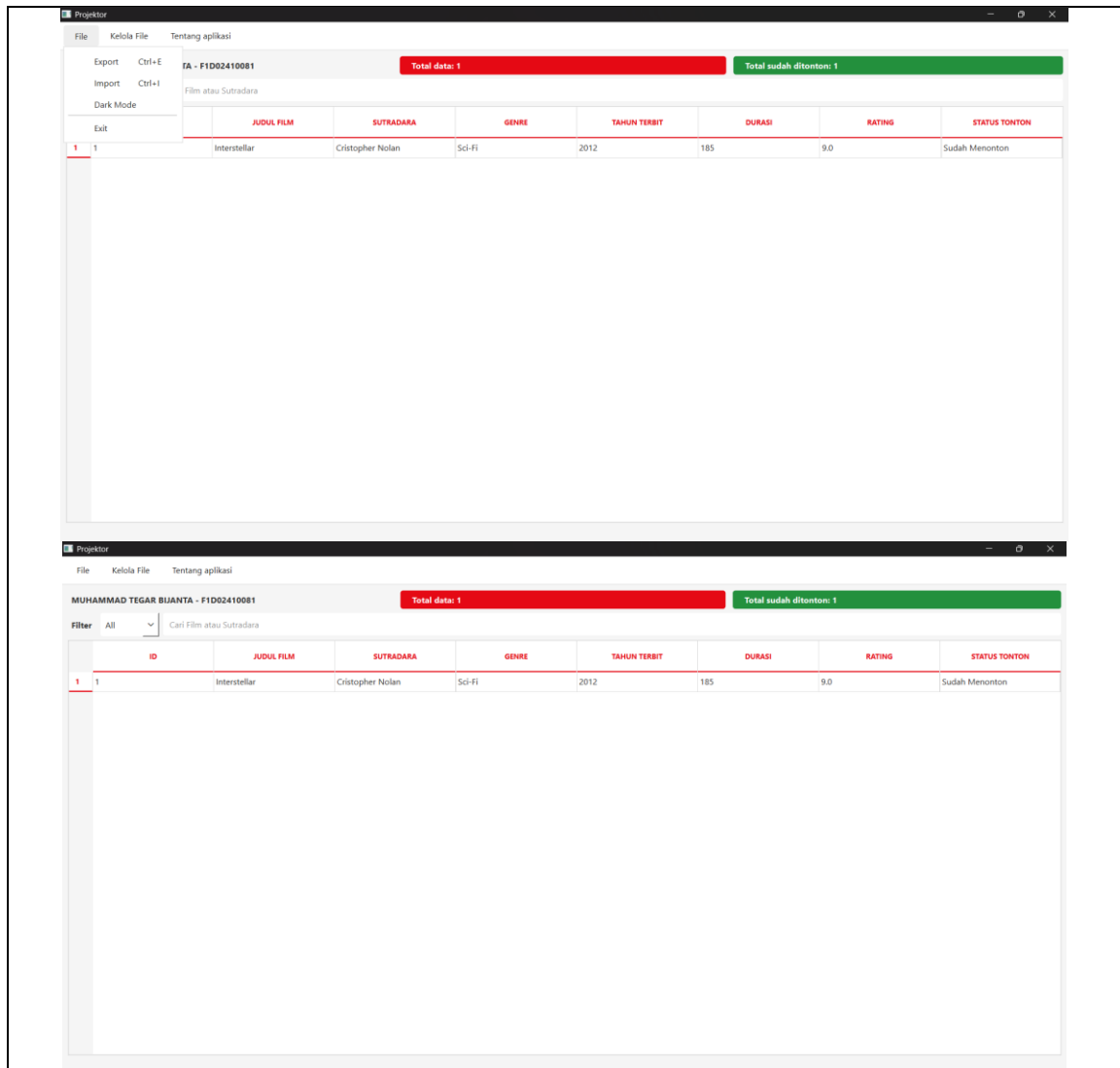
5. Link Terkait

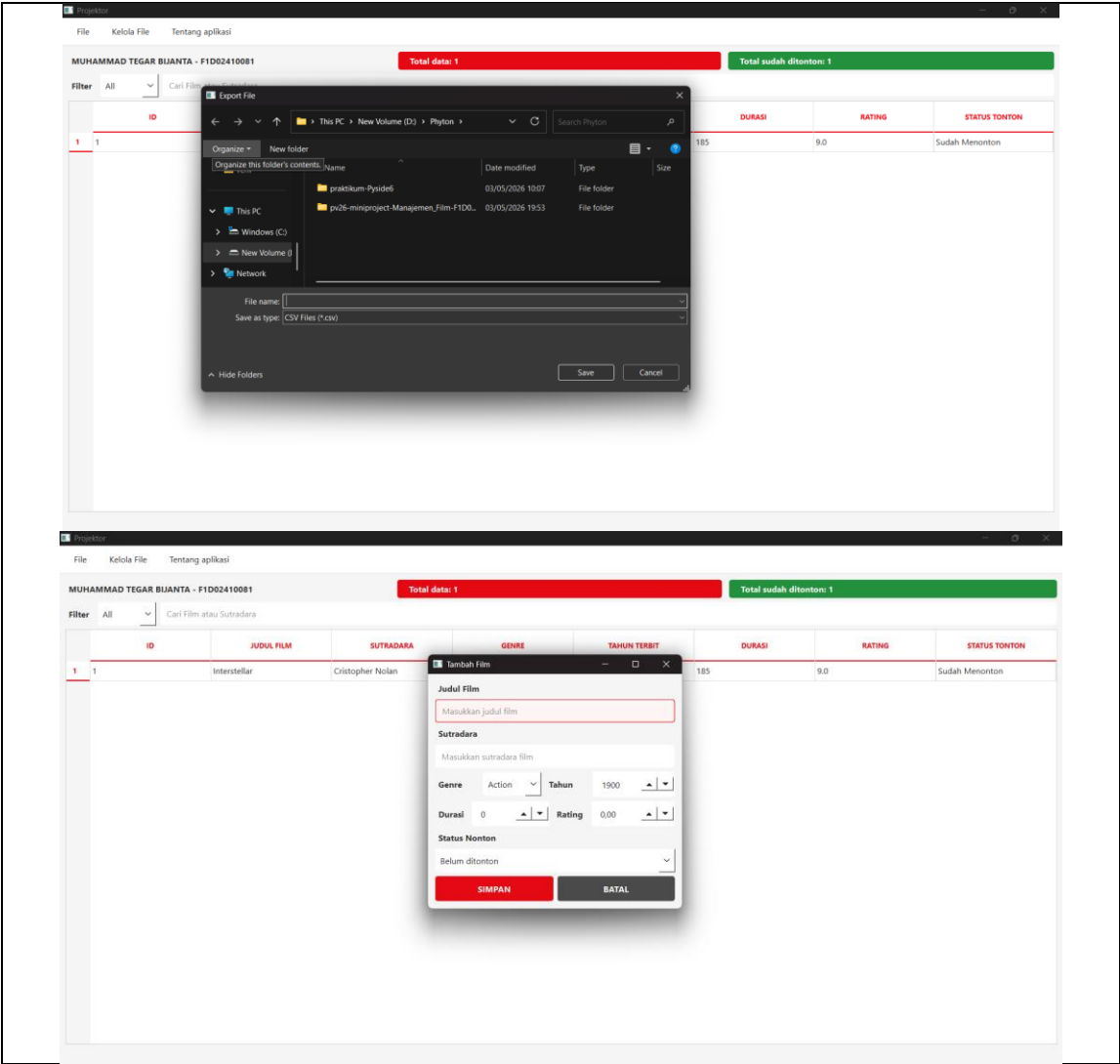
Link github : https://github.com/tegarpng/pv26-miniproject-Manajemen_Film-F1D02410081

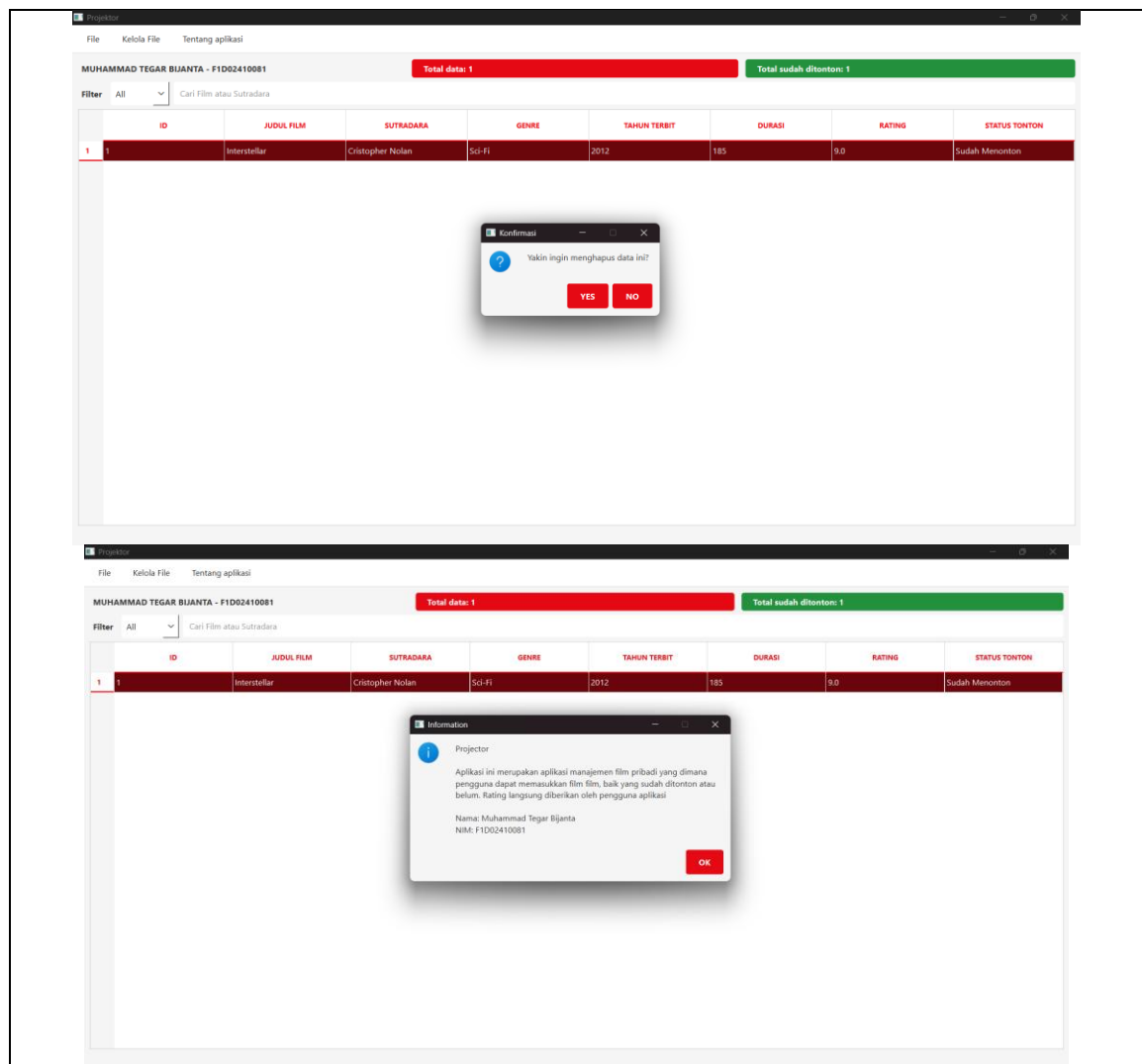
Link youtube: <https://youtu.be/7cDY8IifGJs>

6. Screenshoot Antarmuka

Light Mode:







Dark Mode:

